OLAY MÜDAHALE RAPORU (INCIDENT REPORT)

Rapor No: 2026-SOC-001

Tarih: 14 Mart 2026

Hazırlayan: Furkan ALLİŞ

Olay Türü: SSH Brute Force (Kaba Kuvvet Saldırısı)

Önem Derecesi: Yüksek (High)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

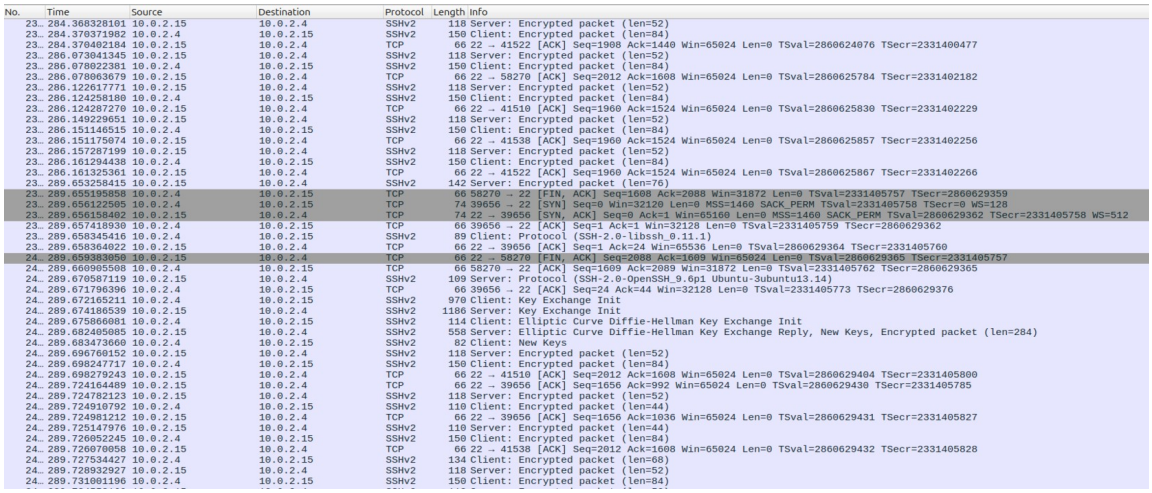
13/03/2026 tarihinde, yerel ağda bulunan Ubuntu sunucumuza yönelik yoğun bir SSH giriş denemesi tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bunun bir "Brute Force" (Kaba Kuvvet) saldırısı olduğu doğrulanmıştır. Saldırı başarıyla tespit edilmiş ve analiz edilmiştir. Sistemde herhangi bir yetkisiz erişim bulgusuna (başarılı giriş) rastlanmamıştır.

2. OLAY DETAYLARI VE ANALİZ

A. Network Analizi (Wireshark)

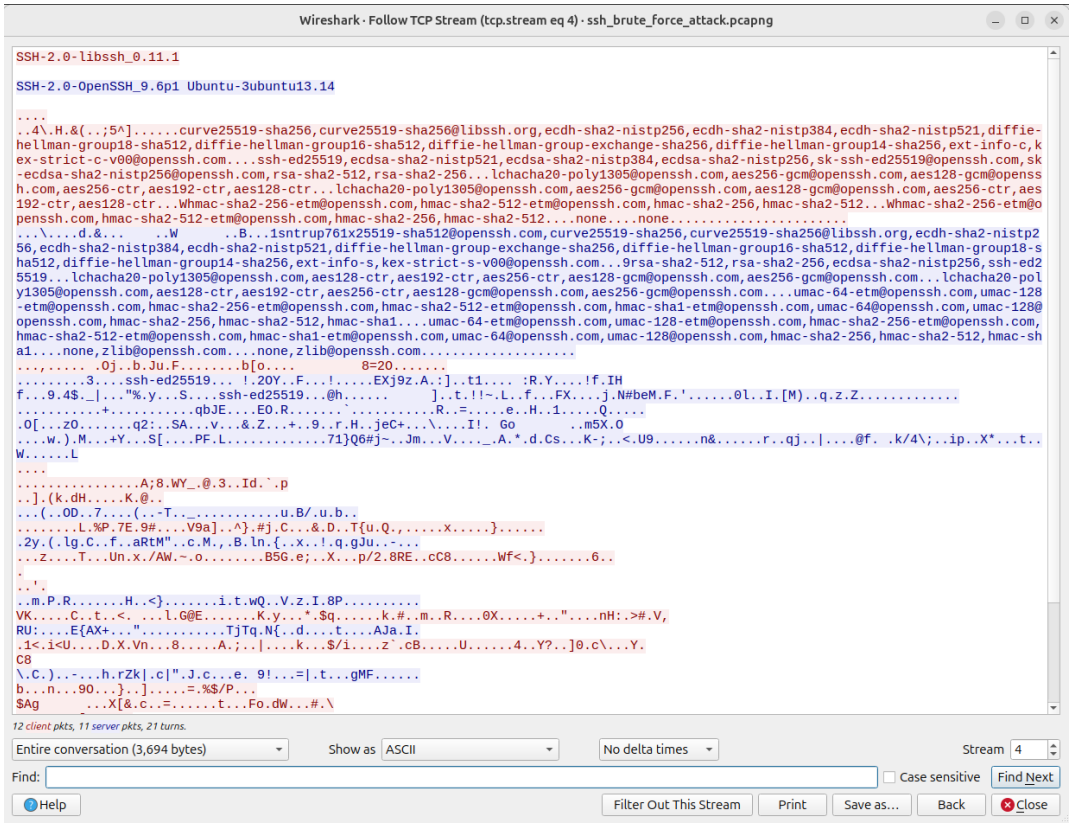
Saldırı trafiği Wireshark ile ağ seviyesinde incelenmiştir.

- **Saldırgan IP:** 10.0.2.4 (Attacker – Kali Linux)
- **Hedef IP:** 10.0.2.15 (Victim – Ubuntu)
- **Protokol:** TCP / 22 (SSH)
- **Tespitler:** Saniyeler içinde yüzlerce TCP el sıkışması (handshake) ve SSH bağlantı isteği görülmüştür. Normal bir kullanıcın bu zaman aralıklarında, bu sıklıkta giriş işlemi yapamayacağından dolayı, sunucunun bir saldırı altında olduğu kabul edilmiştir. Bu yoğun giriş denemeleri de, otomatik bir araç (Hydra vb.) kullanıldığının kanıtıdır. Gözlemlenen trafik şifreli (encrypted) olduğundan dolayı, “izinsiz” giriş için denenen parolalar ağ üzerinde açık metin olarak görülmemiştir.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23…	284.368328101	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
23…	284.370371982	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
23…	284.370402184	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 41522 [ACK] Seq=1908 Ack=1440 Win=65024 Len=0 TSval=2860624076 TSecr=2331400477
23…	286.073041345	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
23…	286.078022381	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
23…	286.078063679	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 58270 [ACK] Seq=2012 Ack=1608 Win=65024 Len=0 TSval=2860625784 TSecr=2331402182
23…	286.122617771	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
23…	286.124258180	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
23…	286.124287270	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 41510 [ACK] Seq=1960 Ack=1524 Win=65024 Len=0 TSval=2860625830 TSecr=2331402229
23…	286.149229651	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
23…	286.151146515	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
23…	286.151175074	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 41538 [ACK] Seq=1960 Ack=1524 Win=65024 Len=0 TSval=2860625857 TSecr=2331402256
23…	286.157287199	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
23…	286.161294438	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
23…	286.161325361	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 41522 [ACK] Seq=1960 Ack=1524 Win=65024 Len=0 TSval=2860625867 TSecr=2331402266
23…	289.653258415	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	142	Server: Encrypted packet (len=76)
23…	289.655195858	10.0.2.4	10.0.2.15	TCP	66	58270 → 22 [FIN, ACK] Seq=1608 Ack=2088 Win=31872 Len=0 TSval=2331405757 TSecr=2860629359
23…	289.656122505	10.0.2.4	10.0.2.15	TCP	74	39656 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2331405758 TSecr=0 WS=128
23…	289.656158402	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	74	22 → 39656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2860629362 TSecr=2331405758 WS=512
23…	289.657418930	10.0.2.4	10.0.2.15	TCP	66	39656 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32128 Len=0 TSval=2331405759 TSecr=2860629362
23…	289.658345416	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	89	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh_0.11.1)
23…	289.658364022	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 39656 [ACK] Seq=1 Ack=24 Win=65536 Len=0 TSval=2860629364 TSecr=2331405760
24…	289.659383050	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 58270 [FIN, ACK] Seq=2088 Ack=1609 Win=65024 Len=0 TSval=2860629365 TSecr=2331405757
24…	289.660905508	10.0.2.4	10.0.2.15	TCP	66	58270 → 22 [ACK] Seq=1609 Ack=2089 Win=31872 Len=0 TSval=2331405762 TSecr=2860629365
24…	289.670587119	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	109	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.14)
24…	289.671796396	10.0.2.4	10.0.2.15	TCP	66	39656 → 22 [ACK] Seq=24 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=2331405773 TSecr=2860629376
24…	289.672165211	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	970	Client: Key Exchange Init
24…	289.674186539	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	1186	Server: Key Exchange Init
24…	289.675866081	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	114	Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
24…	289.682405085	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	558	Server: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys, Encrypted packet (len=284)
24…	289.683473660	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	82	Client: New Keys
24…	289.696760152	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
24…	289.698247717	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
24…	289.698279243	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 41510 [ACK] Seq=2012 Ack=1608 Win=65024 Len=0 TSval=2860629404 TSecr=2331405800
24…	289.724164489	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 39656 [ACK] Seq=1656 Ack=992 Win=65024 Len=0 TSval=2860629430 TSecr=2331405785
24…	289.724782123	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
24…	289.724910792	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	110	Client: Encrypted packet (len=44)
24…	289.724981212	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 39656 [ACK] Seq=1656 Ack=1036 Win=65024 Len=0 TSval=2860629431 TSecr=2331405827
24…	289.725147976	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	110	Server: Encrypted packet (len=44)
24…	289.726052245	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)
24…	289.726070058	10.0.2.15	10.0.2.4	TCP	66	22 → 41538 [ACK] Seq=2012 Ack=1608 Win=65024 Len=0 TSval=2860629432 TSecr=2331405828
24…	289.727534427	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	134	Client: Encrypted packet (len=68)
24…	289.728932927	10.0.2.15	10.0.2.4	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
24…	289.731001196	10.0.2.4	10.0.2.15	SSHv2	150	Client: Encrypted packet (len=84)

“"Şekil 1: Kali Linux (10.0.2.4) tarafından başlatılan yoğun TCP SYN paket akışı" ”

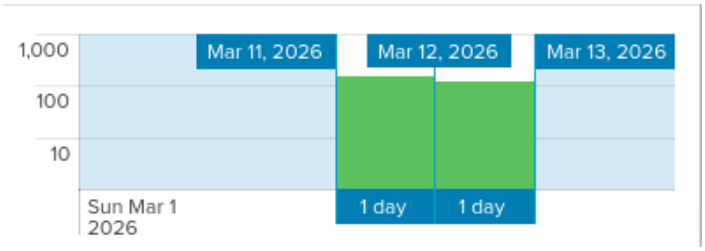


"Şekil 2:Şifreli Trafik (TCP Stream) görseli"

B. SIEM Analizi (Splunk)

Sistem logları (/var/log/auth.log) Splunk üzerine alınarak korele edilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda görselleriyle birlikte belirtilmiştir.

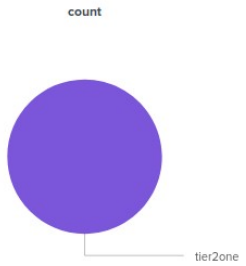
- **Toplam Hatalı Giriş Sayısı:** 2047
- **Saldırı Zaman Çizelgesi:** Saldırı 11 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 arasında en yüksek yoğunluğa ulaşmıştır.



"Şekil 3: Splunk saldırı zaman çizelgesi"

- **En Çok Hedef Alınan Kullanıcılar:** tier2one

  "Saldırı tek bir kullanıcı adı üzerinde yoğunlaşmış olup, tier2one hesabına yönelik 1000'den fazla başarısız giriş denemesi Splunk tarafından korele edilmiştir."



Şekil 4: Hedef alınan kullanıcılar pie-chartı

3. TESPİT EDİLEN BULGULAR (IOCs)

- **Saldırgan IP:** 10.0.2.4
- **Saldırı Yöntemi:** SSH Password Spraying / Brute Force
- **Hedef Port:** 22/TCP
- **Başarılı Giriş:** 0

  “Splunk sorgusuna ***index="linux_logs" "Accepted password"*** eklediğimizde bir sonuç alınamamılştır. Saldırganın başarıya ulaşamadığı tespit edilmiştir.

4. ÖNERİLER VE ÖNLEMLER (REMEDIATION)

Saldırının tekrarlanmasını önlemek için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

1. **Fail2Ban Kurulumu:** Belirli sayıda hatalı giriş yapan IP'lerin otomatik olarak firewall üzerinden engellenmesi.
2. **SSH Port Değişimi:** Standart olan 22 portu yerine yüksek numaralı (örn: 2222) bir portun kullanılması.
3. **Key-Based Authentication:** Şifre ile girişin tamamen kapatılıp sadece SSH anahtarı (key) ile girişe izin verilmesi.
4. **IP Beyaz Liste (Whitelisting):** SSH erişiminin sadece belirli güvenli IP'lere kısıtlanması.
5. **Monitoring/Alarming:** "Gelecekteki benzer saldırıların daha erken safhada fark edilebilmesi için SIEM üzerinde '1 dakika içinde 10'dan fazla hatalı giriş' durumunda SOC ekibine alert (uyarı) düşürecek bir kural oluşturulmalıdır."